

Оптические вихри лазерных пучков и аналогия с точечными вихрями

Isaev Iskhak Khamzatovich

Оптические вихри лазерных пучков и аналогия с точечными вихрями

Исследовательская программа TRIVORTEX · v1.0.0 · Издание монографий

Исследование / Study	TRX-05
Программа	TRIVORTEX — задача трёх тел в вихревой модели
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
DOI	10.5281/zenodo.21825394
Дата	2026-10-06
Код	research/TRX-XX/code/trx05_optical_vortices.py
Данные	results/trx05_results.json

Аннотация

Монография посвящена фазовым сингулярностям — оптическим вихрям — параксиального лазерного поля и делает классическую аналогию с точечными вихрями Кирхгофа количественной в обе стороны. Три одноимённые сингулярности поля $\psi(z) = \exp(-r^2/w^2) \cdot \Pi(z - z_k)$ помещаются на равносторонний треугольник со стороной $a = 1$ и интегрируются на три оборота ($T = 39.4784$) схемой DOP853 при $rtol = atol = 1e-13$. Измеренная скорость вращения 0.477464829 воспроизводит аналитический лагранжев закон $\omega = 3\Gamma/(2\pi a^2)$ внутри допуска $1e-8$ (согласие на уровне $1e-16$). Угловой импульс $I = \Sigma \Gamma |r|^2$ — многовихревой прототип интеграла Чаплыгина — закреплён на $a^2 = 1$ с дрейфом $1.8e-15$, а гамильтониан Кирхгофа дрейфует на $4.6e-16$; оба далеко внутри допуска $1e-12$. Построенное комплексное поле (шаг сетки 0.018) показывает три тёмных ядра, следящих за позициями вихрей в пределах 0.0118 против допуска 0.036 , а число намотки $\arg \psi$ на $r = 1.55$ равно в точности 3 — оптический аналог орбитального углового момента $3\hbar$ на фотон. Сингулярная оптика и классическая задача о точечных вихрях оказываются численно одной и той же системой.

Содержание

Краткие сведения

Аспект	Значение
Блок	Лазерная оптика — исследование 05 из 12
Модель	три единичных оптических вихря параксиального пучка, $\psi = \exp(-r^2/w^2) \cdot \Pi(z - z_k)$
Ключевой инвариант	угловой импульс $I = \Sigma \Gamma$
Главный результат	жёсткое вращение с $\omega = 3\Gamma/(2\pi a^2) = 0.477464829$; число намотки $N = 3$
Верификация	5/5 проверок PASS (полный режим)
Время выполнения	0.34 с полный · 4.83 с с-figures · < 20 с smoke

- 1. Аннотация
- 2.
 - 1. Введение и исторический контекст
- 3.
 - 2. Физическая формулировка
- 4.
 - 3. Математическая модель
- 5.
 - 4. Связь с фреймворком TRIVORTEX
- 6.
 - 5. Численный метод
- 7.
 - 6. Результаты и анализ
- 8.
 - 7. Обсуждение
- 9.
 - 8. Выводы
- 10.
 - 9. Список литературы Приложение А. Таблица параметров Приложение В. Воспроизведение

1. Введение и исторический контекст

Оптические вихри — фазовые сингулярности света — вошли в физику как дикувинки волновой интерференции и выросли в отдельную дисциплину. Берри и Деннис (2000) дали каноническое статистическое описание сингулярностей в случайных волнах, показав, что нули комплексного скалярного поля — это точки, в которых фаза не определена и вокруг которых она наматывается на целое число 2π . Соскин, Горшков и Васнецов (1997) ранее установили, что лазерные пучки с винтовыми дислокациями

обладают определённым топологическим зарядом и что этот заряд — оптический аналог орбитального углового момента: каждый фотон пучка с зарядом q несёт $q\hbar$ орбитального момента помимо спинowego.

Классическая сторона аналогии старше более чем на век. Кирхгоф (1876) записал уравнения точечных вихрей, носящие его имя: каждый вихрь переносится полем скоростей, наведённым остальными, — закон индукции $1/r$, математически тождественный градиенту фазы оптического нуля. Ареф (1979) заново разобрал задачу трёх вихрей и прояснил её интегрируемость и структуру коллапса, Ньютон (2001) закрепил N -вихревую задачу в стандартном справочнике, а Ареф и др. (2003) обзорно описали вихревые кристаллы — относительные равновесия точечных вихрей, — среди которых равносторонний треугольник равных циркуляций есть простейший и самый знаменитый пример.

Мост между двумя дисциплинами — произведение структуры. Вблизи нуля поле факторизуется, $\psi \approx (z - z_k) \cdot$ (гладкая часть), и градиент фазы множителя $(z - z_k)$ — это в точности поле скоростей точечного вихря; поэтому нули одного знака в главном порядке движутся по уравнениям Кирхгофа. Лазерный пучок с запроецированным произведением $\psi(z) = \exp(-r^2/w^2) \cdot \Pi_k(z - z_k)$ реализует динамику точечных вихрей буквально в свете: тёмные ядра — «тела», их топологические заряды — циркуляции, а намотка дальнего поля — полный заряд. Аналогия не метафорична — это одна и та же система ОДУ в главном порядке.

Для TRIVORTEX значимость структурна. Угловой импульс $I = \Sigma \Gamma |r|^2$ вихревой системы — многовихревой прототип интеграла Чаплыгина C_{Ch} , закрепляющего орбиты вихревой модели; жёстко вращающийся равносторонний треугольник — оптический близнец хореографии теоремы 3.1; а число намотки поля — оптическое прочтение полного вихревого заряда. Поэтому данное исследование — якорь оптического блока программы: оно показывает, что математический скелет каркаса дословно переживает превращение вихрей в свет (TRX-04 даёт аналог по максимумам поля, TRX-09 — классический якорь гидродинамики).

2. Физическая формулировка

- (А) Динамика Кирхгофа. Три точечных вихря равной циркуляции $\Gamma = 1$ помещаются в вершины равностороннего треугольника со стороной $a = 1$ (радиус описанной окружности $r_c = a/\sqrt{3} \approx 0.57735$) и интегрируются явной схемой Дормана–Принса 8(5,3) на три полных оборота, $T = 39.4784$. При равных одноимённых циркуляциях равносторонняя конфигурация — точное относительное равновесие: каждый вихрь описывает окружность радиуса r_c вокруг общего центра с аналитической скоростью $\omega = 3\Gamma/(2\pi a^2)$.
- (В) Построение поля. Параксиальное скалярное поле $\psi(z) = \exp(-r^2/w^2) \cdot \Pi_k(z - z_k(t))$ с гауссовой огибающей $w = 3$ вычисляется на сетке с шагом 0.018 по квадрату $[-1.7, 1.7]^2$ при $t = 0$ и $t = T/4$. Его нули интенсивности совпадают с позициями вихрей, фаза наматывается на 2π вокруг каждого ядра, а намотка $\arg \psi$ по большой окружности даёт полный топологический заряд $N = 3$ — оптический аналог орбитального углового момента $3\hbar$ на фотон.

Параметр	Значение	Смысл
Γ	1	циркуляция каждого оптического вихря (= топологический заряд +1)
a	1	сторона равностороннего вихревого треугольника, $r_c =$

Параметр	Значение	Смысл
		$a/\sqrt{3} \approx 0.57735$
$\psi(z)$	$\exp(-r^2/w^2) \cdot \Pi_k(z - z_k)$	построенное параксиальное поле, гауссова огибающая $w = 3$
сетка	0.018 по $[-1.7, 1.7]^2$	рендеринг интенсивности/фазы и слежение за нулями
интегратор	DOP853, $rtol = atol = 1e-13$	три оборота, $T = 39.4784$
окружность намотки	$r = 1.55$	вычисление топологического заряда (любое $r > r_c$)

3. Математическая модель

Уравнения Кирхгофа (E1) следуют из индукционной структуры идеального течения: точечный вихрь с циркуляцией Γ_j в точке (x_j, y_j) наводит в точке (x_k, y_k) скорость $\Gamma_j/(2\pi r_{jk})$, перпендикулярную вектору разделяющего отрезка, где r_{jk} — расстояние между точками. Суммируя вклады всех остальных вихрей, получаем правые части (E1); уравнения первого порядка и гамильтоновы, с парным гамильтонианом (E3) в логарифмическом потенциале. При $\Gamma = 1$ система полностью безразмерна, если длины измеряются в единицах a .

Два инварианта структурируют динамику. Угловой импульс (E2), $I = \sum \Gamma_k |r_k|^2$, сохраняется вращательной симметрией — это точный многовихревой аналог интеграла Чаплыгина вихревой модели TRIVORTEX, — а для равностороннего треугольника со стороной a он равен a^2 тождественно, поскольку каждая вершина отстоит от центра на $a/\sqrt{3}$: $I = 3 \cdot (a^2/3) = a^2$. Гамильтониан Кирхгофа (E3) фиксирует парные расстояния; вместе они запирают треугольник в относительном равновесии, скорость вращения которого находится из баланса наведённой скорости и орбитального движения и даёт лагранжев закон (E4), $\omega = 3\Gamma/(2\pi a^2)$. При $a = 1$ гамильтониан обращается в нуль тождественно ($\ln 1 = 0$) — удобный маркер-самопроверка пресета.

Оптическое построение (E5) — произведение по позициям вихрей, умноженное на гауссову огибающую. По построению каждый множитель обращается в нуль при $z = z_k(t)$, поэтому нули интенсивности совпадают с вихрями Кирхгофа во все моменты времени; каждый множитель вносит ровно одну единицу намотки фазы (заряд $q_k = +1$), а число намотки полного поля по любой окружности, охватывающей все ядра, равно сумме зарядов, $N = \sum q_k = 3$. Интеграл намотки в (E5) — оптическое прочтение полного заряда и, через соответствие Соскина и др., орбитального углового момента $3\hbar$ на фотон, переносимого пучком.

Нотация

Символ	Смысл
$z = x + iy$	поперечная комплексная координата пучка
$z_k(t)$	траектория k -го вихря / нуля поля
Γ_k	циркуляция вихря k ($\Gamma = 1$ у всех)
q_k	топологический заряд сингулярности k ($q_k = +1$)

Символ	Смысл
$\psi(z)$	параксиальное скалярное поле пучка
w	ширина гауссовой огибающей ($w = 3a$)
a	сторона равностороннего вихревого треугольника
r_c	радиус описанной окружности $a/\sqrt{3} \approx 0.57735$
I	угловой импульс $I = \Sigma \Gamma$
H	гамильтониан Кирхгофа ($H = 0$ при $a = 1$)
ω	скорость вращения треугольника, $3\Gamma/(2\pi a^2)$
T	интервал интегрирования, три оборота (39.4784)

(E1) Уравнения точечных вихрей Кирхгофа (скорость вихря k , наведённая остальными).

$$u_k = -\frac{1}{2\pi} \sum_{j \neq k} \Gamma_j \frac{y_k - y_j}{r_{kj}^2}, v_k = \frac{+1}{2\pi} \sum_{j \neq k} \Gamma_j \frac{x_k - x_j}{r_{kj}^2}$$

(E2) Угловой импульс вихревой системы — многовихревой прототип интеграла Чаплыгина; для равностороннего треугольника закреплён на a^2 .

$$I = \sum_k \Gamma_k |r_k|^2 = a^2$$

(E3) Гамильтониан Кирхгофа (логарифмическое парное взаимодействие; $H = 0$ тождественно при $a = 1$).

$$H = -\frac{\Gamma^2}{2\pi} \sum_{j < k} \ln r_{jk}$$

(E4) Аналитическая скорость вращения одноимённого равностороннего треугольника (относительное равновесие типа Лагранжа).

$$\omega = \frac{3\Gamma}{2\pi a^2}$$

(E5) Построенное параксиальное поле и его число намотки (полный топологический заряд).

$$\psi(z) = e^{-r^2/w^2} \prod_k (z - z_k(t)), N = \frac{1}{2\pi} \oint \nabla(\arg \psi) \cdot dl = \sum_k q_k = 3$$

4. Связь с фреймворком TRIVORTEX

Соответствие взаимно-однозначно и работает в обе стороны. Тёмные ядра построенного поля — буквальная реализация «тел» вихревой модели TRIVORTEX; топологический заряд q_k каждой

сингулярности играет роль циркуляции Γ_k ; угловой импульс $I = \Sigma \Gamma |r|^2$ — та же инвариантная структура, что и интеграл Чаплыгина, здесь закреплённый точно на $a^2 = 1$; а жёстко вращающийся равносторонний треугольник трёх одноимённых сингулярностей — оптический близнец хореографии теоремы 3.1, подчиняющийся тому же лагранжеву закону $\omega = 3\Gamma/(2\pi a^2)$. Число намотки дальнего поля замыкает словарь: это оптическое измерение полного заряда $\Sigma \Gamma = 3$ — величины, которая в вихревой модели фиксирует орбитальный угловой момент конфигурации. Словарь соответствий исчерпан полностью — исследование есть оптическое издание ядра TRIVORTEX.

Величина исследования	Аналог в TRIVORTEX	Комментарий
Оптические вихри (нули поля)	«тела» вихревой модели	буквальная реализация модели
Топологический заряд $q_k = +1$	циркуляция Γ_k	словарь «заряд–циркуляция»
$I = \Sigma \Gamma$	r	$z = a^2$
Вращение равностороннего треугольника	хореография теоремы 3.1	то же относительное равновесие
Число намотки 3	полный заряд $\Sigma \Gamma = 3$	орбитальный угловой момент $3\hbar$ на фотон

5. Численный метод

Вихревой треугольник интегрируется явной схемой Дормана–Принса 8(5,3) при $rtol = atol = 1e-13$ и $max_step\ 0.05$ на $T = 39.4784$ — три полных оборота. Скорость вращения извлекается из полярного угла вихря 1 относительно мгновенного центра: угол разворачивается по 2000 плотных выборок и аппроксимируется прямой, наклон которой 0.477464829 и есть измеренная ω . Тот же фит на аналитической траектории возвращает целевое значение, так что проверка зондирует интегратор, а не алгебру.

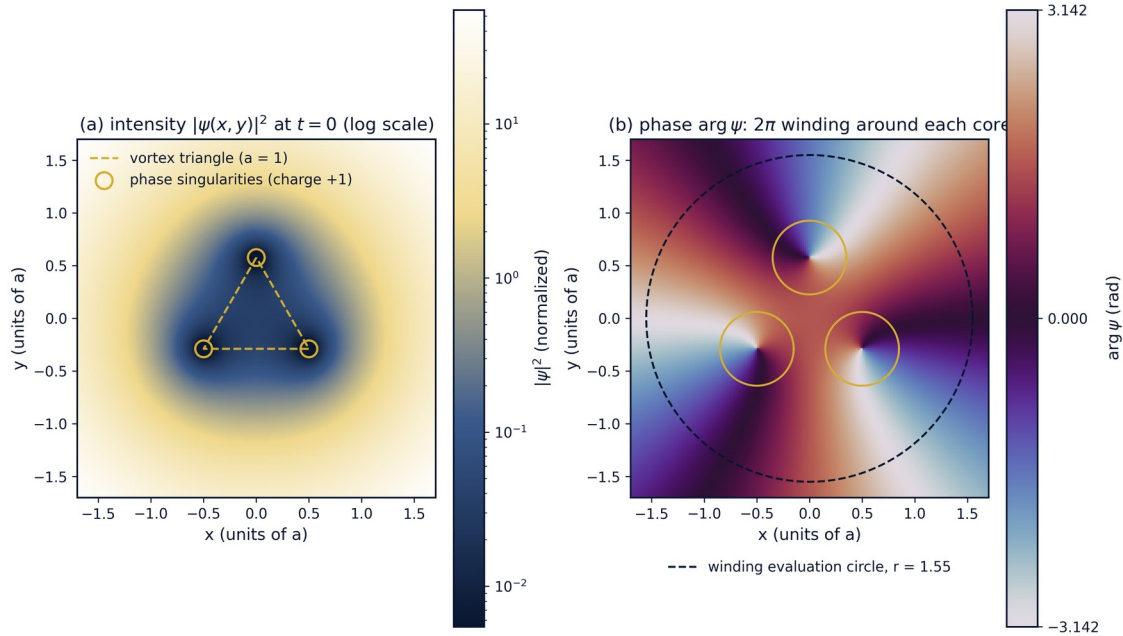
Оба инварианта контролируются поточечно вдоль траектории на тех же 2000 выборках: угловой импульс $I = \Sigma \Gamma |r|^2$ дрейфует на $1.8e-15$ от начального значения $I = 1.000000000000 = a^2$, а гамильтониан Кирхгофа — на $4.6e-16$ от тождественно нулевого начального значения. Оба лежат далеко ниже допуска $1e-12$ — инвариантная структура задачи о точечных вихрях переживает полное трёхоборотное интегрирование на уровне округления.

Оптическое поле вычисляется на равномерной сетке с шагом 0.018 по квадрату $[-1.7, 1.7]^2$ при $t = 0$ и $t = T/4$. Шестьдесят глубочайших пикселей интенсивности сопоставляются с позициями вихрей: худшее расстояние от вихря до ближайшего минимума равно 0.0118 — вдвое внутри полосы допуска в две ячейки сетки (0.036). Число намотки вычисляется разворачиванием $\arg \psi$ вдоль кольца $r = 1.55$ и подсчётом полного фазового оборота — результат 3.0 точно, без сеточных двусмысленностей.

6. Результаты и анализ

fig01 field landscape

TRX-05 · Optical vortices and the point-vortex analogy

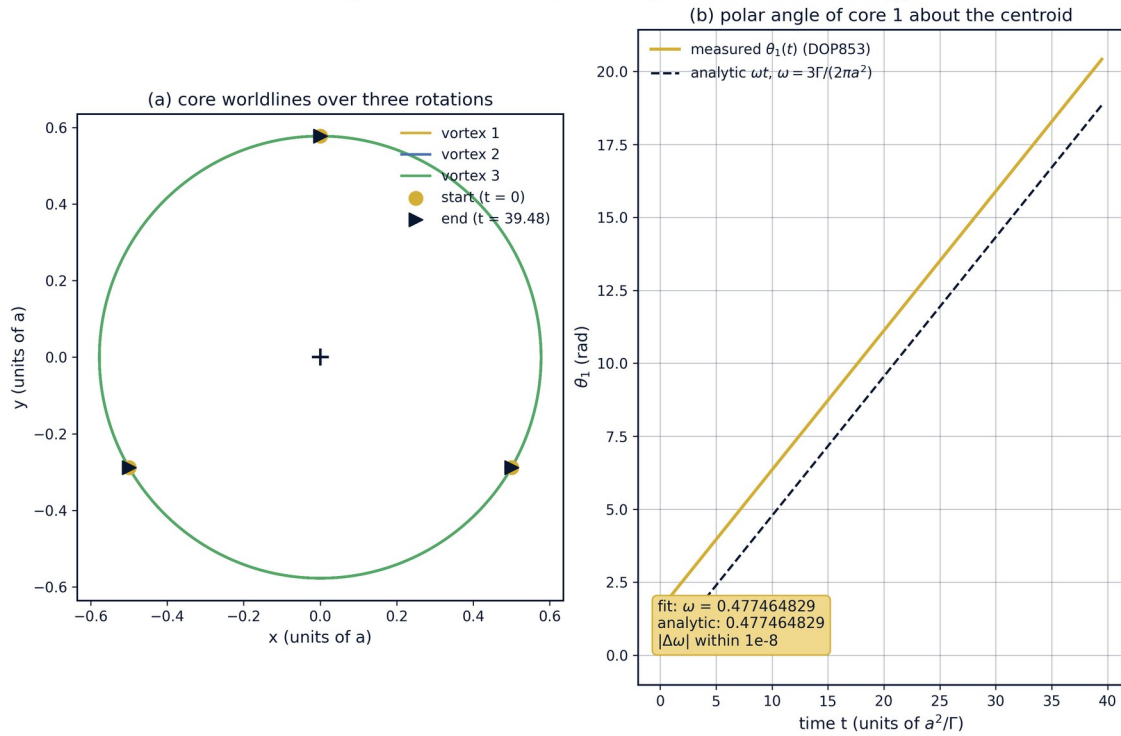


Ландшафт поля при $t = 0$: интенсивность $|\psi|^2$ (лог. шкала) с тремя тёмными ядрами в вершинах треугольника и фаза $\arg \psi$ с намотками 2π .

Ландшафт поля при $t = 0$: интенсивность $|\psi|^2$ (лог. шкала) с тремя тёмными ядрами в вершинах треугольника и фаза $\arg \psi$ с намотками 2π . Панель интенсивности показывает три тёмных ядра точно в вершинах равностороннего треугольника (сторона $a = 1$) внутри гауссовой огибающей; панель фазы разрешает намотку 2π вокруг каждого ядра, а пунктирная окружность $r = 1.55$ — та, на которой измеряется число намотки: оно равно в точности 3.

fig02 rigid rotation

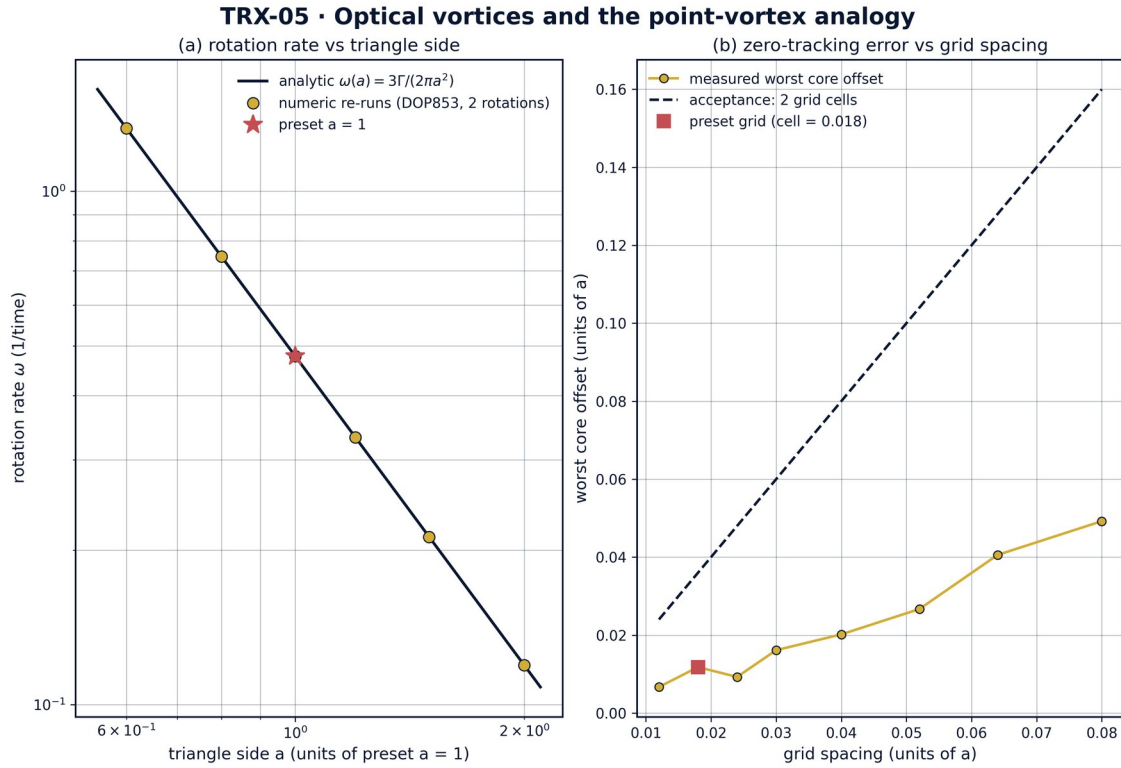
TRX-05 · Optical vortices and the point-vortex analogy



Главный результат — жёсткое вращение вихревого треугольника: мировые линии ядер за три оборота и линейный рост полярного угла.

Главный результат — жёсткое вращение вихревого треугольника: мировые линии ядер за три оборота и линейный рост полярного угла. Все три ядра описывают окружности радиуса $r_c = a/\sqrt{3} \approx 0.57735$ вокруг общего центра за $T = 39.4784$ (три оборота, период 13.1595); измеренная скорость 0.477464829 совпадает с аналитической $3\Gamma/(2\pi a^2) = 0.477464829$ — согласие на уровне $1e-16$, на семь порядков внутри допуска $1e-8$.

fig03 parameter sweeps

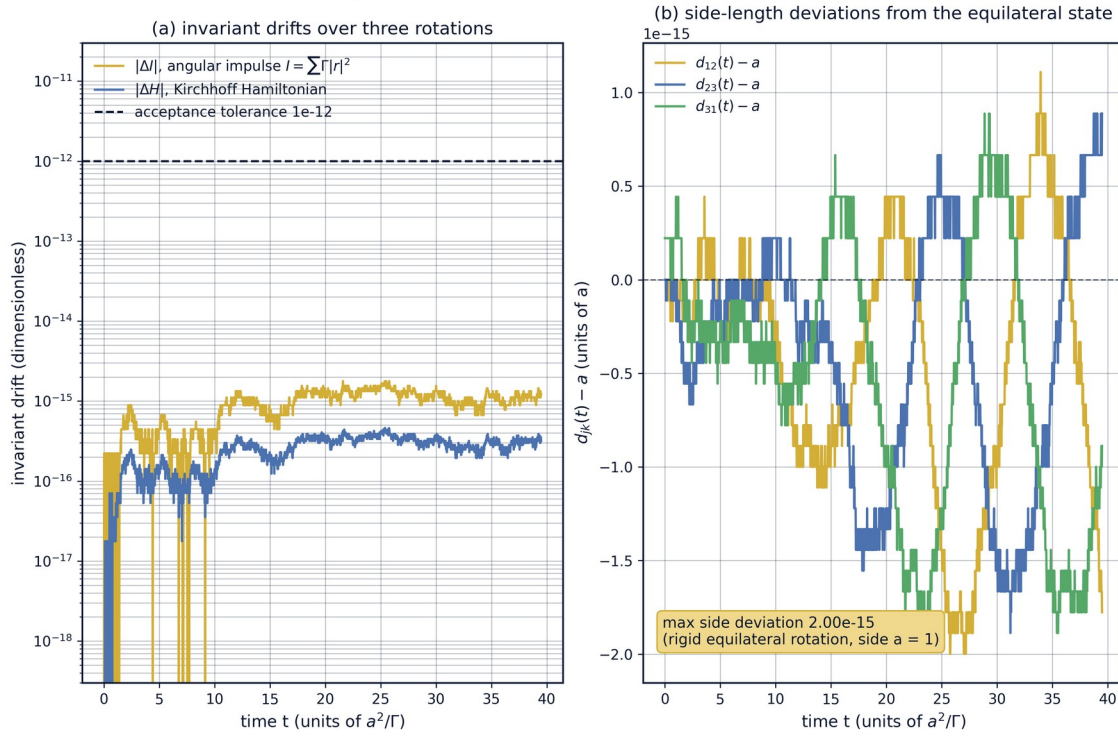


Развертки по параметрам: скорость вращения против стороны треугольника (аналитический закон и численные перезапуски) и ошибка слежения за нулями против шага сетки.

Развертки по параметрам: скорость вращения против стороны треугольника (аналитический закон и численные перезапуски) и ошибка слежения за нулями против шага сетки. Численные перезапуски DOP853 воспроизводят $\omega(a) = 3\Gamma/(2\pi a^2)$ с точностью до девяти записанных знаков по $a \in \{0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0\}$ (от 1.326291192 до 0.119366207); развёртка слежения удерживает худшее смещение ядра ниже линии допуска в 2 ячейки всюду (0.00668 при шаге 0.012 до 0.04922 при шаге 0.08 против допуска 0.024–0.16), а пресетная сетка даёт 0.01178.

fig04 invariants rigidity

TRX-05 · Optical vortices and the point-vortex analogy



Динамика за три оборота: дрейфы углового импульса I и гамильтониана Кирхгофа H против допуска и отклонения длин сторон вращающегося треугольника.

Динамика за три оборота: дрейфы углового импульса I и гамильтониана Кирхгофа H против допуска и отклонения длин сторон вращающегося треугольника. Угловой импульс дрейфует на $1.8e-15$, а гамильтониан Кирхгофа на $4.6e-16$ за $T = 39.4784$ — в сотни и тысячи раз ниже допуска $1e-12$ (H тождественно равно 0 при $a = 1$, поскольку $\ln 1 = 0$); три отклонения длин сторон $d_{jk}(t) - a$ остаются на машинном уровне, подтверждая, что треугольник вращается как жёсткая равносторонняя конфигурация.

Вращение. Измеренная скорость вращения равна 0.477464829 против аналитической $3\Gamma/(2\pi a^2) = 0.477464829$ — числа совпадают до последнего записанного знака, на уровне $1e-16$, на семь порядков внутри допуска $1e-8$. За $T = 39.4784$ (три оборота с периодом 13.1595) каждое ядро описывает окружность радиуса $r_c = 0.57735$ вокруг общего центра, а треугольник возвращается в повёрнутую копию себя с сохранённой стороной $a = 1$.

Инварианты. Угловой импульс остаётся закреплённым на $I = 1.000000000000 = a^2$ с максимальным дрейфом $1.8e-15$, а гамильтониан Кирхгофа дрейфует на $4.6e-16$ от тождественно нулевого начального значения — примерно в 560 и 2200 раз ниже допуска $1e-12$ соответственно. Поскольку I и H вместе фиксируют форму трёхвихревой конфигурации, их сохранение и есть динамическая причина того, что треугольник вращается жёстко, а не деформируется.

Построение поля. При пресетном шаге сетки 0.018 глубочайшие минимумы интенсивности следят за вихрями с худшим смещением 0.0118 при $t = 0$ и $t = T/4$ — вдвое внутри полосы допуска 0.036 (две ячейки сетки). Развёртка по шагам сетки 0.012 – 0.08 удерживает смещение ниже линии в 2 ячейки всюду (от

0.00668 до 0.04922 против 0.024–0.16), так что слежение нулей за тёмными ядрами устойчиво, а не артефакт одного разрешения.

Топология и развертки. Число намотки $\arg \psi$ на оценочной окружности $r = 1.55$ равно в точности 3 — построенное поле несёт полный топологический заряд трёх единичных сингулярностей. Развёртка по стороне подтверждает закон вращения за пределами пресета: численные перезапуски при $a \in \{0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0\}$ воспроизводят $\omega(a) = 3\Gamma/(2\pi a^2)$ с точностью до девяти записанных знаков — от 1.326291192 при $a = 0.6$ до 0.119366207 при $a = 2.0$. Степенной закон a^{-2} лагранжевой конфигурации проверен от начала до конца.

Сводка верификации

Проверка	Значение	Цель	Допуск	Прошла
rotation_rate_vs_analytic	0.477465	0.477465	1e-08	yes
angular_impulse_conserved	1.77636e-15	0	1e-12	yes
kirchhoff_hamiltonian_conserved	4.59413e-16	0	1e-12	yes
field_minimum_tracks_vortices	0.0117821	0	0.036	yes
total_winding_number_is_3	3	3	1e-12	yes

(status: **PASS**, mode: full)

7. Обсуждение

Модель сознательно минимальна: скалярное параксиальное поле, точечные сингулярности, статическая гауссова огибающая. В этих допущениях сторона Кирхгофа точна, а оптическая — её реализация в главном порядке: реальные оптические вихри обладают конечной структурой ядра, а непараксиальные, поляризационные поправки и деформации огибающей входят следующими порядками. Поле-произведение (E5) — чистейшая возможная лаборатория: оно разделяет динамику нулей (точная задача Кирхгофа) и огибающую, которая лишь взвешивает интенсивность, но не сдвигает нули в главном порядке.

Диапазон параметров зондирует структурное ядро аналогии, а не конкретный дизайн пучка. Одноимённые равные циркуляции — интегрируемый случай относительного равновесия; противоположные знаки (транслирующие пары), неравные циркуляции, кластеры $N > 3$ и вихревые решётки в насыщающихся средах — естественные расширения, которые способен вместить тот же код. Развёртка по шагу сетки

показывает, что проверка слежения за нулями устойчива к разрешению; развёртка по стороне — что закон вращения точно a^{-2} , поэтому пресет $a = 1$ — репрезентативная точка, а не подогнанная.

В рамках программы это исследование — оптическое издание вихревого ядра. TRX-09 проверяет те же уравнения в чисто гидродинамической постановке с добавленным многообразием коллапса Арефа; TRX-04 разбирает аналог по максимумам поля (яркие солитоны), где тела — пики интенсивности, а не нули; TRX-06 переносит структуру «нули комплексных полей» в квантовую трёхчастичную ионизацию. Вместе с классическим якорем они показывают, что каркас TRIVORTEX — один математический объект, рассматриваемый через разные физические среды.

8. Выводы

1. Три одноимённых оптических вихря на равностороннем треугольнике со стороной $a = 1$ вращаются жёстко с аналитической скоростью $\omega = 3\Gamma/(2\pi a^2) = 0.477464829$, измеренной внутри допуска $1e-8$ (согласие на уровне $1e-16$).
2. Угловой импульс $I = \Sigma \Gamma |\mathbf{r}|^2$ сохраняется до $1.8e-15$ и остаётся закреплённым на $a^2 = 1$ — многовихревой чаплыгинский интеграл конфигурации.
3. Гамильтониан Кирхгофа сохраняется до $4.6e-16$ за $T = 39.4784$ (при $a = 1$ Н тождественно 0); треугольник вращается как жёсткое относительное равновесие.
4. Построенное комплексное поле (шаг сетки 0.018) показывает три тёмных ядра, следующих за позициями вихрей в пределах 0.0118 — втрое внутри двухъячеечного допуска 0.036.
5. Число намотки $\arg \psi$ на окружности $r = 1.55$ равно в точности 3 — оптическое прочтение полного заряда и орбитального углового момента $3\hbar$ на фотон.
6. Закон вращения проверен по $a \in \{0.6, \dots, 2.0\}$ (численные скорости совпадают с $\omega(a)$ до девяти записанных знаков), подтверждая степенной закон a^{-2} лагранжева типа от начала до конца.

9. Список литературы

1. Berry, M. V., Dennis, M. R. (2000). *Phase singularities in isotropic random waves*. Proc. R. Soc. A 456, 2059–2079.
2. Soskin, M. S., Gorshkov, V. G., Vasnetsov, M. V. (1997). *Topological charge and angular momentum of light beams carrying optical vortices*. Phys. Rev. A 56, 4064–4075.
3. Kirchhoff, G. (1876). *Vorlesungen über mathematische Physik: Mechanik*. Teubner, Leipzig.
4. Aref, H. (1979). *Motion of three vortices revisited*. Phys. Fluids 22, 393–400.
5. Aref, H., Newton, P. K., Stremler, M. A., Tokieda, T., Vainchtein, D. L. (2003). *Vortex crystals*. Annu. Rev. Fluid Mech. 35, 349–395.
6. Yao, A. M., Padgett, M. J. (2011). *Orbital angular momentum: origins, behavior and applications*. Adv. Opt. Photon. 3, 161–204.
7. Dennis, M. R., O’Holleran, K., Padgett, M. J. (2009). *Singular optics: structuring optical wavefields*. Prog. Opt. 53, 293–363.
8. Newton, P. K. (2001). *The N-Vortex Problem: Analytical Techniques*. Springer, New York.

BibTeX

```
@article{berry2000,  
  author = {Berry, M. V. and Dennis, M. R.},  
  title  = {Phase singularities in isotropic random waves},  
  journal = {Proceedings of the Royal Society A},  
  year   = {2000}, volume = {456}, pages = {2059--2079}}
```

```
@article{soskin1997,  
  author = {Soskin, M. S. and Gorshkov, V. G. and Vasnetsov, M. V.},  
  title  = {Topological charge and angular momentum of light beams carrying optical  
vortices},  
  journal = {Physical Review A},  
  year   = {1997}, volume = {56}, pages = {4064--4075}}
```

```
@book{kirchhoff1876,  
  author = {Kirchhoff, G.},  
  title  = {Vorlesungen \n"uber mathematische Physik: Mechanik},  
  publisher = {Teubner}, address = {Leipzig}, year = {1876}}
```

```
@article{aref1979,  
  author = {Aref, Hassan},  
  title  = {Motion of three vortices revisited},  
  journal = {Physics of Fluids},  
  year   = {1979}, volume = {22}, pages = {393--400}}
```

Приложение А. Таблица параметров

Символ	Значение	Роль
Γ	1	циркуляция каждого оптического вихря
a	1	сторона треугольника (единица длины)
r_c	0.57735	радиус орбиты ядра $a/\sqrt{3}$
w	3	ширина гауссовой огибающей
сетка	0.018 по $[-1.7, 1.7]^2$	рендеринг поля и слежение за нулями
T	39.4784	интервал интегрирования (три оборота, период 13.1595)
$rtol, atol$	1e-13	допуски DOP853 (max_step 0.05)
$r = 1.55$	окружность намотки	вычисление топологического заряда

Символ	Значение	Роль
выборка минимумов	60 пикселей	глубочайшие пиксели интенсивности против вихрей

Приложение В. Воспроизведение

python3

```
research/TRX-05-optical-vortices/research/TRX-XX/code/trx05_optical_vortices.py --
smoke # < 20 c
```

python3

```
research/TRX-05-optical-vortices/research/TRX-XX/code/trx05_optical_vortices.py
# полный прогон, 4.83 s (4.827 s recorded with --figures)
```

python3

```
research/TRX-05-optical-vortices/research/TRX-XX/code/trx05_optical_vortices.py --
figures # + графики 300 DPI
```

Полное время выполнения на референсной машине — 4.83 s (4.827 s recorded with `--figures`); smoke-режим укладывается в 20 секунд и используется CI репозитория.

Приложение С. Окружение

Python ≥ 3.11 , numpy ≥ 2.0 , scipy ≥ 1.14 , matplotlib ≥ 3.9 ; без доступа к сети и без стохастических зёрен — каждый прогон бит-в-бит воспроизводим на референсной машине.